

وضعية تعلم الإدماج (05)

مركبات الكفاءة: يقدر أبعاد ومواقع الأجسام باستخدام نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة
يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس
يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية
المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

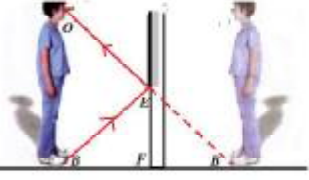
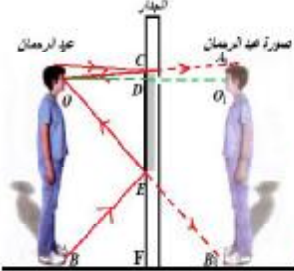
معايير التقويم	وضعية تعلم الإدماج
يقدر مواقع وأبعاد الجسم باستخدام زاوية النظر يوظف قانونا انعكاس الضوء لمعرفة خصائص الصورة المعطاة بمرآة مستوية يوظف مجال المرآة المستوية وخصائص دورانها	نص الوضعية: أراد عبد الرحمان تثبيت مرآة على جدار غرفته بجوار الباب حتى يتسنى له مراقبة هيئته كاملا قبل الخروج من الغرفة. السدات: مكان الوقوف يبعد عن الجدار ب 50 cm طول عبد الرحمان من اسفل قدميه إلى عينيه 150 cm البعد بين عينيه وأعلى رأسه 10 cm التعليمات: ماالفرق بين الرؤية الكاملة والرؤية الجزئية كيف تكون الصورة المعطاة بواسطة مرآة مستوية لجسم ما. ماهو الإرتفاع الأقصى عن الأرض لوضع المرآة حتى يرى عبد الرحمان قدمه وهو واقف. ماهو أقل طول للمرآة حتى يرى عبد الرحمان كامل هيئته في المرآة.



مذكرات الأستاذين: صايم نصر الدين وزرادي محمد

معايير و مؤشرات التقويم

العلوم الفيزيائية والتكنولوجية السنة 4 متوسط الطور الثالث

المؤشرات	السؤال	المعيار
يميز بين الرؤية الكاملة للأجسام والرؤية غير الكاملة (الجزئية) يقارن بين الصورة الافتراضية للجسم و صورة الجسم الحقيقي يستعين بقانوني الانعكاس وخصائص الصورة الافتراضية وطريقة التسديد لتحديد هذا الارتفاع. يستعين بقانوني الانعكاس وخصائص الصورة الافتراضية وطريقة التسديد لتحديد أقل طول ممكن للمرآة لتحقيق شرط الرؤية الكاملة للهيئة		الترجمة السليمة للوضية
تكون الرؤية كاملة لأي جسم إذا كانت كل نقاطه التي في جهة العين غير محجوبة عنها.... غير ذلك تصبح الرؤية جزئية. تكون الصورة افتراضية لجسم ما بالنسبة لمرآة مستوية لها نفس أبعاد الجسم الحقيقي و متناظرة معاه بالنسبة لهذه المرآة ومعكوسة عندما يصبح عبد الرحمان يرى قدمه يعني أن هناك انعكاس شعاع ضوئي آتي من القدم على المرآة وواصل لعين عبد الرحمن وباعتماد على الصورة الافتراضية للقدم وبتطبيق نظرية طالس على المثلث OBB_1	س1 س2 س3	الاستعمال السليم لأدوات المادة
 $\frac{OB}{EF} = \frac{BB_1}{FB_1}$ $EF = \frac{OB \times FB_1}{BB_1}$ $EF = \frac{150 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}}{100 \text{ cm}}$ $EF = 75 \text{ cm}$  $\frac{AO_1}{CD} = \frac{OO_1}{OD}$ $CD = \frac{AO_1 \times OD}{OO_1}$ $CD = \frac{10 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}}{100 \text{ cm}}$ $CD = 5 \text{ cm}$ $CE = (150 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) - EF$ $CE = 155 \text{ cm} - 75 \text{ cm}$ $CE = 80 \text{ cm}$		
دقة الإجابة ✓ التسلسل السليم للأفكار ✓ التعبير بلغة علمية سليمة. ✓	كل الأسئلة	الانسجام
تنظيم الإجابة. ✓ وضوح الخط ✓ الإبداع. ✓	كل الأسئلة	الإتقان